

ARWEEN: Superior Operations Management Cycle

เอกสารผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์

ชื่อภาษาไทย: เอ อาร์ วี น วงจรการบริหารงานที่เหนือกว่า

วันที่รวมเอกสาร: 6 กันยายน 2026

ภาษา: ไทย กึ่งทางการ เข้าใจง่าย

ผู้พัฒนา: ธนเมธาวัฒน์ ศรีพิทักษ์ (System Architect & AI Solution Designer)

เอกสารนี้รวมเนื้อหาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไว้ในไฟล์เดียว

อ้างอิงข้อเสนอโครงการ: บทที่ 1 บทนำ - โครงการ ARWEEN.pdf

สารบัญ

- [ภาพรวมผลิตภัณฑ์](#)
- [คำสำคัญ](#)
- [เกณฑ์เปอร์เซ็นต์การทำงาน](#)
- [วงจรทำงาน 4 หน้าที่ของทีม AI](#)
- [ผู้ใช้และสิทธิ์](#)
- [ขั้นตอนการใช้งานหลัก](#)
- [โครงสร้าง](#)
- [ข้อมูลหลักและคำรหัส](#)
- [ข้อกำหนดหน้าที่ที่ 1 — รวบรวมข้อมูล](#)
- [ข้อกำหนดหน้าที่ที่ 2 — แจกเตือน](#)
- [ข้อกำหนดหน้าที่ที่ 3 — อำนวยความสะดวก](#)
- [ข้อกำหนดหน้าที่ที่ 4 — ประเมินแบบเป็นกลาง](#)
- [เกณฑ์ให้คะแนน \(Impact Score\)](#)
- [ข้อกำหนดเชิงอุปมา](#)
- [สถานะแพลตฟอร์ม \(โค้ดจริง\)](#)
- [ความสอดคล้องกับข้อเสนอโครงการ](#)
- [สิ่งที่ทำแล้ว และสิ่งที่เลือก](#)

1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

หลักการสำคัญ: การทำอย่างมีคุณภาพ ต้องได้รับผลตอบแทนที่เหนือกว่า

ARWEEN คืออะไร

ระบบช่วยองค์กรบันทึกงานในโปรเจกต์ ให้ระบบช่วยวิเคราะห์และให้คะแนนอย่างโปร่งใส พร้อมเหตุผลที่ย้อนดูได้ เพื่อให้งานเบื่องหลังถูกมองเห็น และนำไปใช้ประกอบการให้รางวัลอย่างเป็นธรรม

ปัญหาที่ต้องการแก้

- 1. การประเมินผลงานไม่โปร่งใส หัวหน้ามักประเมินจากความทรงจำหรือรายงานท้ายปี
- 2. คนที่ทำงานเบื้องหลัง (ปิดทองหลังพระ) ไม่ถูกบันทึกผลงาน
- 3. ระบบทำงานประจำวัน กับระบบบุคคล (HR) แยกกัน
- 4. ความทุ่มเทไม่สอดคล้องกับผลตอบแทน ทำให้หมดไฟและลาออก

ใครใช้

กลุ่ม	ใช้ทำอะไร
พนักงาน	บันทึกงานในโปรเจกต์ ดูคะแนนและเหตุผล
หัวหน้าโปรเจกต์	ดูความคืบหน้า ยืนยันคะแนน สรุปทีม
ผู้บริหาร / ฝ่ายบุคคล	ใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาโบนัสหรือเลื่อนตำแหน่ง

รูปแบบธุรกิจ: ขายให้องค์กร (B2B) โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่ และองค์กรที่ทำงานเป็นโปรเจกต์

2. คำสำคัญ

คำ	ความหมายภาษาไทยง่าย ๆ
Invisible AI Observer	ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานเบื้องหลัง ช่วยดูและให้คะแนนงานโดยไม่บังคับให้พนักงานเขียนรายงานแยก
High Impact Action	งานที่มีผลต่อโปรเจกต์สูง เช่น แก้ปัญหาซับซ้อน หรือช่วยทีมข้ามแผนก
Merit-to-Earn	การเปลี่ยนคะแนนความทุ่มเทเป็นผลตอบแทน เช่น โบนัสหรือวันหยุด — เวอร์ชันต้นแบบยังไม่จ่ายเงินอัตโนมัติ
Audit Trail	ประวัติการให้คะแนนที่ย้อนดูได้ รู้ว่าคะแนนมาจากการไหนและเหตุผลอะไร
Multi-Agent	การแบ่งงานให้ระบบ AI หลายส่วนช่วยกัน เช่น เทียบงานกับเป้าหมาย ให้คะแนน สรุปสัดส่วน ตรวจสอบพฤติกรรมผิดปกติ
Anchor Framework	ตัวตั้งหลักของการประเมิน: วัตถุประสงค์ (Objectives), เป้าหมายงานส่งมอบ (Milestones), ตัวชี้วัด (KPIs)
Impact Score	คะแนนผลกระทบ 0–10 ที่ผูกกับ Milestone / KPI ไม่ใช่จากจำนวนข้อความ
Contribution Ratio	สัดส่วนผลงานรายบุคคลที่รวมกันครบ 100% ใช้ประกอบ Merit-to-Earn
Dispute	การยื่นโต้แย้งคะแนน เมื่อพนักงานไม่เห็นด้วย
Activity Bias	ความลำเอียงจากปริมาณกิจกรรม เช่น พิมพ์บ่อยแล้วได้คะแนนสูงโดยงานไม่ช่วยเป้าหมาย
Anti-Gaming Policy	นโยบายป้องกันการปั่นคะแนนด้วยกิจกรรมที่ไม่มีผลต่อตัวชี้วัด

3. เกณฑ์เปอร์เซ็นต์การทำงาน

3.1 หลักการ

ประเมินจากผลลัพธ์ที่มีคุณค่า ไม่ใช่จากปริมาณกิจกรรม
(Outcome-driven over Activity-driven)

ปัญหาที่ต้องการเลี่ยง: ความลำเอียงจากปริมาณกิจกรรม (Activity Bias) เช่น พิมพ์ข้อความบ่อยหรือ
อัปเดตสถานะถี่แล้วได้เปอร์เซ็นต์สูง ทั้งที่งานนั้นไม่ได้ช่วยเป้าหมายองค์กร

ตัวตั้งหลัก (Anchor Framework) ของทุกการคำนวณ:

- วัตถุประสงค์ (Objectives) — โปรเจกต์ต้องการบรรลุอะไร
- เป้าหมายงานส่งมอบ (Milestones) — งานส่งมอบสำคัญตามแผน
- ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) — วัดว่าสำเร็จอย่างไร

บทบาทของบันทึกงานรายวัน (Daily Logs) และการ بحثแก้ปัญหในพื้นที่โปรเจกต์ส่วนรวม
ไม่ใช่ตัวตั้งคะแนนโดยตรง แต่เป็น หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence) เพื่อพิสูจน์ว่ากิจกรรมนั้นช่วยขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย / ตัวชี้วัดใด

3.2 กลไกเปอร์เซ็นต์ 2 มิติ

มิติ A — ความคืบหน้าโครงการรวม (Project Progress: 0–100%)

หัวข้อ	รายละเอียด
เกณฑ์	กำหนดค่าน้ำหนัก (Weight) ให้แต่ละวัตถุประสงค์ งานส่งมอบ และตัวชี้วัด ตามโครงสร้างแผนงาน
การคำนวณ	เมื่อเงื่อนไขของงานส่งมอบ (Deliverable) หรือตัวชี้วัดย่อยสำเร็จ ความคืบหน้ารวมบนแดชบอร์ดขยับตามสัดส่วนน้ำหนักของความสำเร็จนั้น
ผลลัพธ์ที่เห็น	หลอดความคืบหน้าภาพรวม (Progress Bar) 0–100%

มิติ B — สัดส่วนผลงานรายบุคคล (Contribution Ratio: รวมกันครบ 100%)

หัวข้อ	รายละเอียด
เกณฑ์	วัดระดับผลกระทบ (Impact Level) ที่การกระทำของสมาชิกแต่ละคนมีต่อความสำเร็จของ Milestone และตัวชี้วัด
การคำนวณ	ระบบให้คะแนนผลกระทบ (Impact Score 0–10) แล้วรวบรวมคะแนนทุกคนมาแปลงเป็นสัดส่วนที่รวมกันได้ 100% พอดี
ตัวอย่าง	การกีดขวางสำคัญ (Critical Blocker) ได้คะแนนผลกระทบสูง
การใช้ต่อ	เป็นข้อมูลประกอบผลตอบแทนตามกลไก Merit-to-Earn — หัวหน้ายังยืนยันก่อนใช้จริง

3.3 Multi-Agent ที่เชื่อมงานหน้างานกับตัวชี้วัด

ขับเคลื่อนด้วย Multi-Agent System (Google Gemini) ในกรอบหน้าที่สี่ข้อของทีม AI

Agent	ชื่อในระบบ	ทำอะไร
Agent 1	Context Analyzer & Milestone Mapper	รับบันทึกงานและข้อความแก้ปัญหาใน Workspace มาเทียบกับตารางเป้าหมายและ KPIs — งานทั่วไปได้ Impact Score 0–3; ช่วยปลดล็อก Blocker ของ KPI หลักได้ 8–

Agent	ชื่อในระบบ	ทำอะไร
		10 พร้อมเหตุผล (AI Rationale)
Agent 2	Contribution Calculator	นำ Impact Score ของทุกคนที่ผูกกับตัวชี้วัด มาแปลงเป็นสัดส่วนการมีส่วนร่วมรวม 100%
Agent 3	Fraud & Bias Detector	ตรวจและรับการสร้างกิจกรรมซ้ำ ๆ ที่ไม่มีผลต่อความสำเร็จของตัวชี้วัด (Anti-Gaming Policy)

3.4 กฎที่ต้องยึดร่วมกัน

- 1. ไม่ให้เปอร์เซ็นต์จากจำนวนข้อความหรือความถี่อัปเดตอย่างเดียว
- 2. ทุก Impact Score ต้องผูกกับวัตถุประสงค์ / Milestone / KPI อย่างน้อยหนึ่งรายการ และมีเหตุผล
- 3. ความคืบหน้าโครงการรวมคำนวณจากน้ำหนักแผนงาน ไม่ใช่จากจำนวนบันทึกรายวัน
- 4. สัดส่วนรายบุคคลในรอบที่ปิดแล้วต้องรวมได้ 100%
- 5. ระบบไม่จ่ายโบนัสเอง — ส่งสัดส่วนและเหตุผลให้คนตัดสินใจ

4. วงจรทำงาน 4 หน้าของทีม AI

ระบบ AI ใน ARWEEN ทำได้เฉพาะสิ่งานนี้ ตามลำดับ

งานเกิดในพื้นที่โปรเจกต์ส่วนรวม

↓

1. รวบรวมข้อมูล – เก็บว่าใครทำอะไร เมื่อไหร่

↓

2. แจ้งเตือน – สรุปรายสัปดาห์ / สัญญาณเป็นคะแนน / ข้อโต้แย้งต่าง

↓

3. อ่านയความสละดวค – รวมสถานะงานและเอกสารไว้ที่เดียว

↓

4. ประเมินแบบเป็นกลาง – Impact Score + ความคืบหน้า + สัดส่วน 100% + สรุปทีม

↓

หัวหน้ายืนยัน → ใช้ประกอบ Merit-to-Earn (ผลตอบแทน)

ลำดับ	หน้าที่	สรุปสั้น	เชื่อมกับข้อเสนอ
1	รวบรวมข้อมูล	เก็บหลักฐานในโปรเจกต์ส่วนรวม: ใครทำอะไร เมื่อไหร่	Audit Trail / Workspace ส่วนรวม
2	แจ้งเตือน	สรุปงานรายสัปดาห์, สัญญาณเป็นคะแนน, ข้อโต้แย้งที่ยังไม่ปิด	Fraud Detection + ความโปร่งใส
3	อ่านยความสละดวค	รวมเอกสาร อัปเดตสถานะงาน รวมข้อมูลที่กระจัดกระจายไว้ที่เดียว	ลดภาระเขียนรายงาน
4	ประเมินแบบเป็นกลาง	ให้ Impact Score จากผลต่อ Milestone/KPI อ้างหลักฐานคำนวณสัดส่วนรวม 100% สรุปผลทีม	Agent 1 Mapper + Agent 2 Calculator

สิ่งที่ทีม AI ห้ามทำ

- อ่านหรือเก็บข้อความส่วนตัว (DM, แชทส่วนตัว, อีเมลส่วนตัว)
- เขียนงานแทนพนักงาน

- จ่ายโบนัสหรือเงินอัดโนมัติในรอบ MVP
- ค้นข้อมูลทั่วไป เขียนบทความ หรือช่วยเขียนโปรแกรมนอกวงจร ARWEEN
- แจงทุกข้อความหรือจัดอันดับประจាន
- นับจำนวนค่าแทนคุณภาพงาน (ต้องใช้หลักผลต่อ Milestone / KPI และ High Impact Action)

ประเมินไม่ได้ถ้ายังไม่มีหลักฐาน และควรมีโครงเป้าหมาย (Objectives / Milestones / KPIs) เป็นตัวตั้งระบบไม่จ่ายโบนัสเองใน MVP — ส่งข้อมูลที่ตรวจสอบได้ให้คนตัดสินใจ

5. ผู้ใช้และสิทธิ์

บทบาท	สิทธิ์หลัก
สมาชิก (พนักงาน)	บันทึกงาน ดูโปรเจกต์ของตน ดูคะแนนและเหตุผล
หัวหน้าโปรเจกต์	ดูภาพรวมทีม อัปเดตสรุป ยืนยันคะแนน (รอบถัดไป: ส่งลิงก์เชิญ)
ผู้ดูแลระบบ / ฝ่ายบุคคล	ดูแลโครงสร้างองค์กรและข้อมูลประกอบรางวัล (รอบถัดไป)

กฎสำคัญ: สมาชิกใหม่ในองค์กรควรเข้าผ่านลิงก์เชิญ ไม่สมัครเปิดสาธารณะเอง

6. ขั้นตอนการใช้งานหลัก

1. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
2. สร้างหรือเปิดโปรเจกต์ และกำหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมายงานส่งมอบ / ตัวชี้วัด (พร้อมค่าน้ำหนัก)
3. บันทึกงานที่ทำในวันนั้น (สิ่งที่ทำสำเร็จ และปัญหาที่ติด) — ใช้เป็นหลักฐาน
4. ระบบเทียบหลักฐานกับเป้าหมาย ให้ Impact Score พร้อมเหตุผล
5. ความคืบหน้าโครงการรวม และสัดส่วนผลงานรายบุคคลอัปเดตบนหน้าสรุป
6. หัวหน้าดูสรุปทีม ยืนยันคะแนน/สัดส่วน แล้วนำไปใช้คุยงานหรือประกอบรางวัล
7. รอบถัดไป: เชื่อมผลตอบแทนจริง (โบนัส / สวัสดิการ) โดยคนเป็นผู้ตัดสิน

7. โครงระบบ

7.1 เทคโนโลยีที่เปิดใช้จริง

ส่วน	ใช้ทำอะไร	เทคโนโลยีที่ใช้
หน้าเว็บ	ให้คนใช้งานผ่านเบราว์เซอร์	Next.js
การเข้าสู่ระบบ	ยืนยันตัวตนด้วยอีเมลหรือบัญชี Google	Firebase Authentication
ฐานข้อมูล	เก็บโปรเจกต์ บันทึกงาน คะแนน	Cloud Firestore (แยกข้อมูลรายผู้ใช้)
สมองกล AI	อ่านงาน ให้คะแนน อธิบายเหตุผล สรุปทีม	Google Gemini
การติดตั้งบนคลาวด์	ให้เปิดใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต	Google Cloud Run

7.2 สองชุดข้อมูลในโปรเจกต์

ชุด	สถานะ	รายละเอียด
เวอร์ชันต้นแบบที่เปิดใช้จริง	ใช้งานได้	Firebase / Firestore / Gemini บน Cloud Run
ขั้นตอนครรถบถัดไป	มีโค้ดแล้ว	Prisma / PostgreSQL, NextAuth, เชิญสมาชิก

พิมพ์เขียวถือว่าชุด Firebase เป็นต้นทางของเวอร์ชันต้นแบบที่ deploy แล้ว
ลิงก์ที่ deploy: <https://arween-app-619248313782.asia-southeast1.run.app>

8. ข้อมูลหลักและคำรหัส

รหัสในระบบคอมพิวเตอร์เก็บเป็นภาษาอังกฤษได้ แต่ความหมายต้องอ่านเป็นภาษาไทยได้ชัดเจน

8.1 สถานะโปรเจกต์

รหัสในระบบ	ความหมายภาษาไทย	หมายเหตุ
PLANNING	กำลังวางแผน	ใช้ในระบบที่เปิดใช้งานจริง (Firestore)
IN_PROGRESS	กำลังทำ	
COMPLETED	เสร็จแล้ว	
ACTIVE	กำลังใช้งาน	ใช้ในโครงงครรถบถัดไป (Prisma)
ARCHIVED	เก็บเข้าคลังแล้ว	โครงงครรถบถัดไป

8.2 สถานะงาน

รหัสในระบบ	ความหมายภาษาไทย
TODO	รอทำ
IN_PROGRESS	กำลังทำ
DONE	เสร็จแล้ว
BLOCKED	ติดขัด

8.3 บทบาทผู้ใช้ทั้งระบบ

รหัสในระบบ	ความหมายภาษาไทย
MEMBER	สมาชิก / พนักงาน
LEAD	หัวหน้า
ADMIN	ผู้ดูแลระบบ

8.4 บทบาทในโปรเจกต์

รหัสในระบบ	ความหมายภาษาไทย
member	สมาชิกในโปรเจกต์
lead	หัวหน้าโปรเจกต์

8.5 ประเภทการแจ้งเตือน

รหัสในระบบ	ความหมายภาษาไทย
WEEKLY_DIGEST	สรุปรายสัปดาห์
GAMING_FLAG	สัญญาณเสี่ยงว่าปั่นคะแนน
DISPUTE_PENDING	ข้อโต้แย้งที่ยังไม่ปิด

8.6 แหล่งหลักฐาน

รหัสในระบบ	ความหมายภาษาไทย
WORK_ITEM	งาน
COMMENT	ความเห็น
DOCUMENT	เอกสาร
STATUS_UPDATE	อัปเดตสถานะ

8.7 ประเภทลิงก์เอกสาร Google

รหัสในระบบ	ความหมายภาษาไทย
docs	Google เอกสาร
sheets	Google ชีต
drive	Google ไดรฟ์
slides	Google สไลด์
meet	Google మీต
other	อื่น ๆ

8.8 คะแนนผลกระทบ (Impact Score)

ช่วงคะแนน	ความหมายภาษาไทย
0–2	ตอบรับทั่วไป ไม่ช่วยงาน และ/หรือ ไม่ผูกกับตัวชี้วัด
3–5	งานมาตรฐาน หรืออัปเดตสถานะ — มีหลักฐานแต่ผลต่อ KPI จำกัด (งานทั่วไปมักอยู่ช่วง 0–3 ตามเกณฑ์ Agent 1)

ช่วงคะแนน	ความหมายภาษาไทย
6–8	งานที่มีผลต่อ Milestone / KPI สูง (High Impact)
9–10	ปลดล็อก Blocker สำคัญของ KPI หลัก หรือมีผลสูงมากต่อความสำเร็จโปรเจกต์

8.9 สถานะเป้าหมายงานส่งมอบ / ตัวชี้วัด

รหัสในระบบ	ความหมายภาษาไทย
NOT_STARTED	ยังไม่เริ่ม
IN_PROGRESS	กำลังทำ
ACHIEVED	สำเร็จตามเงื่อนไข
AT_RISK	มีความเสี่ยงไม่ทัน

8.10 เอนทิตีข้อมูลหลัก

ผู้ใช้

หัวข้อ	รายละเอียด
คืออะไร	คนที่เข้าใช้ระบบ
เก็บที่ไหนตอนนี้	Firebase Authentication + โฟลเดอร์ผู้ใช้ใน Firestore
โครงรอบถัดไป	ตาราง User ใน Prisma
ฟิลด์สำคัญ	รหัสผู้ใช้, ชื่อ, อีเมล, บทบาท

โปรเจกต์

หัวข้อ	รายละเอียด
คืออะไร	งานหรือโครงการที่ทีมทำร่วมกัน
ฟิลด์สำคัญ	ชื่อ, คำอธิบาย, สถานะ, ความคืบหน้ารวม (%), คะแนนสะสม, สร้างโดย AI, จุดติดขัด, วันเป้าหมาย

โครงเป้าหมายโครงการ (Anchor Framework)

หัวข้อ	รายละเอียด
คืออะไร	ชุด Objectives, Milestones, KPIs ที่เป็นตัวตั้งหลักของการคำนวณเปอร์เซ็นต์
ฟิลด์วัตถุประสงค์	ชื่อ, คำอธิบาย, ค่าน้ำหนัก (Weight)
ฟิลด์ Milestone	ชื่อ, เงื่อนไขสำเร็จ, ค่าน้ำหนัก, สถานะ, อ้างอิงวัตถุประสงค์
ฟิลด์ KPI	ชื่อ, หน่วยวัด, ค่าเป้าหมาย, ค่าปัจจุบัน, ค่าน้ำหนัก, สถานะ, อ้างอิง Milestone
สถานะในโค้ด	ล็อกในเอกสารแล้ว — ยังไม่ครบใน Firestore MVP

บันทึกงาน

หัวข้อ	รายละเอียด
คืออะไร	หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence) ไม่ใช่ตัวตั้งคะแนนโดยตรง
ฟิลด์สำคัญ	วันที่, หัวข้อ, สิ่งที่ทำสำเร็จ, ปัญหาที่ติด, Impact Score, เหตุผล, อ้างอิง Milestone/KPI, ส่วนที่เพิ่มความคืบหน้า (%)

คะแนนผลกระทบและสัดส่วนผลงาน

หัวข้อ	รายละเอียด
ฟิลด์สำคัญ	Impact Score 0–10, เหตุผล, อ้างอิงบันทึกงาน, อ้างอิง Milestone/KPI, Contribution Ratio (%), สถานะยืนยันโดยหัวหน้า
กฎสัดส่วน	ในรอบที่ปิดแล้ว สัดส่วนสมาชิกทุกคนต้องรวมได้ 100%

คำเชิญสมาชิก / การแจ้งเตือน / ข้อโต้แย้ง

เอนทิตี	ฟิลด์สำคัญ
คำเชิญ	รหัสลิงก์, อีเมลที่เชิญ, โปรเจกต์, ผู้เชิญ, วันหมดอายุ, วันรับเชิญ
การแจ้งเตือน	ประเภท, หัวข้อ, เนื้อหา, อ่านแล้วหรือยัง
ข้อโต้แย้ง	เหตุผล, สถานะ (รอพิจารณา / ปิดแล้ว / ไม่รับ), ผู้ยื่น

8.11 กฎที่ผูกกับข้อมูลหลัก

- 1. ห้ามเก็บข้อความส่วนตัว — ระบบเก็บได้เฉพาะงานในพื้นที่โปรเจกต์ส่วนรวม
- 2. คะแนนต้องมีเหตุผลและผูกเป้าหมาย — ห้ามมี Impact Score ลอย ๆ โดยไม่อธิบาย
- 3. บันทึกงานคือหลักฐาน ไม่ใช่ตัวตั้งคะแนน — ปริมาณข้อความไม่ใช่เกณฑ์เปอร์เซ็นต์
- 4. ความคืบหน้าโครงการรวมคำนวณจากน้ำหนักแผนงาน — เมื่อ Deliverable / KPI สำเร็จ
- 5. สัดส่วนผลงานรายบุคคลรวมได้ 100% — แปลงจาก Impact Score ของสมาชิกในรอบนั้น
- 6. ลิงก์เชิญใช้ครั้งเดียว — หมดอายุภายใน 7 วัน
- 7. ระบบไม่จ่ายโบนัสเองในเวอร์ชันต้นแบบ — หัวหน้าหรือฝ่ายบุคคลเป็นผู้ตัดสิน
- 8. งานเบื้องหลังที่มีผลจริงต่อตัวชี้วัด ให้คะแนนสูงได้ — ไม่ดูแค่ทำงานนั้นคนเห็นง่ายหรือไม่
- 9. ห้ามปั่นคะแนนด้วยกิจกรรมที่ไม่มีผลต่อ KPI — Agent 3 ดังตรงและระงับน้ำหนัก

8.12 การอ้างอิงในโปรแกรม

ชุดระบบ	ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
เวอร์ชันที่ใช้งานจริง	lib/firestore-service.ts, lib/gemini.ts, lib/firebase.ts
ขั้นตอนการรอบถัดไป	prisma/schema.prisma, lib/invite-service.ts, server/*.ts

9. ข้อกำหนดหน้าที่ที่ 1 — รวบรวมข้อมูล

หน้าที่ที่ 1 ของทีม AI — เก็บหลักฐานการทำงานในโปรเจกต์ส่วนรวม

ต้องบันทึกให้ครบ

ฟิลด์	ความหมาย	ตัวอย่าง
ใครทำ (actorId)	รหัสผู้ทำงาน	user-001
ทำอะไร (action)	รายละเอียดการกระทำ	แก้ไขงาน "ออกแบบหน้าจอ"
เมื่อไหร่ (occurredAt)	วันที่เกิด	2026-09-02T14:30:00
มาจากไหน (source)	ประเภทแหล่งข้อมูล	งาน, ความเห็น, เอกสาร
โปรเจกต์ไหน (projectId)	โปรเจกต์ที่เกี่ยวข้อง	project-demo-001

ขอบเขตที่ได้รับ

- พื้นที่โปรเจกต์ส่วนรวมเท่านั้น
- งานที่สร้างหรืออัปเดตในโปรเจกต์
- ความเห็นในโปรเจกต์
- ลิงก์เอกสารที่ผูกกับโปรเจกต์ (เช่น Google Docs / Sheets / Drive)

ขอบเขตที่ห้ามรับ

- ข้อความส่วนตัว (DM)
- แชทส่วนตัว
- อีเมลส่วนตัว
- ข้อมูลนอกโปรเจกต์

ระบบต้องปฏิเสธข้อมูลประเภทข้อความส่วนตัวตั้งแต่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่แค่ซ่อนปุ่มบนหน้าจอ

ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ

- บันทึกหลักฐานเรียงตามเวลา
- หน้าแสดงประวัติหลักฐานของโปรเจกต์
- ไม่มีการลบหลักฐาน (เก็บถาวรเพื่อตรวจสอบ)

10. ข้อกำหนดหน้าที่ที่ 2 — แจ้งเตือน

หน้าที่ที่ 2 ของทีม AI — ส่งสัญญาณเมื่อมีเรื่องที่ต้องเปิดดู

แจ้งได้แค่สามแบบ

ประเภท	ความหมาย	ความถี่
สรุปงานรายสัปดาห์	สรุปงานและหลักฐานของสัปดาห์ที่ผ่านมา	สัปดาห์ละครั้ง
สัญญาณเป็นคะแนน	พบพฤติกรรมสงสัยว่าพยายามปั่นคะแนน	เมื่อตรวจพบ
ข้อโต้แย้งที่ยังไม่ปิด	มีข้อโต้แย้งคะแนนที่ยังไม่ได้ตอบ	เมื่อค้างเกินกำหนด

สิ่งที่ห้ามทำ

- แจ้งทุกข้อความหรือทุกการกระทำ
- แจ้งแบบเรียลไทม์ตลอดทั้งวัน
- จัดอันดับประจําหรือเปรียบเทียบคนในหน้าแจ้งเดือน

ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ

- รายการแจ้งเดือนแยกตามสามประเภท
- ผู้รับเปิดดูเมื่อถูกเรียก ไม่รู้สึกถูกเฝ้า

11. ข้อกำหนดหน้าที่ที่ 3 — อํานวยความสะดวก

หน้าที่ที่ 3 ของทีม AI — รวมเอกสารและสถานะงานไว้ที่เดียว

ทำอะไร

- รวบรวมลิงก์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์
- อัปเดตสถานะงานจากหลักฐานล่าสุด
- แสดงภาพรวมโปรเจกต์ในหน้าเดียว (สถานะงาน + เอกสาร)

สิ่งที่ห้ามทำ

- สร้างโปรแกรมพิมพ์เอกสารหรือแก้ไขเนื้อหาในระบบนี้
- เขียนงานแทนพนักงาน
- ย้ายที่ทำงานของคนเข้ามาในระบบเรา (เอกสารต้นทางยังอยู่ที่เดิม เราแค่รวมลิงก์และสถานะ)

ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ

- หน้าแสดงสถานะงานทั้งหมดในโปรเจกต์
- รายการเอกสารที่ผูกกับโปรเจกต์ (เป็นลิงก์)
- คนยังเป็นเจ้าของเอกสารต้นทาง ระบบรวมและอัปเดตสถานะเท่านั้น

12. ข้อกำหนดหน้าที่ที่ 4 — ประเมินแบบเป็นกลาง

หน้าที่ที่ 4 ของทีม AI — ให้คะแนนและสรุปผลทีมจากหลักฐานจริง โดยยึดวัตถุประสงค์ / เป้าหมายงานส่งมอบ / ตัวชี้วัดเป็นตัวตั้ง

ผลลัพธ์ต้องมีครบชุดนี้

1. Impact Score รายหลักฐาน (Agent 1)

ฟิลด์	ความหมาย
คะแนนผลกระทบ	0–10 ตามผลต่อ Milestone / KPI (งานทั่วไป 0–3; ปลดล็อก Blocker ของ KPI หลัก 8–10)
เหตุผล	อธิบายว่าทำไมได้คะแนนนี้ และผูกกับเป้าหมายใด
หลักฐาน	อ้างอิงงาน / ข้อความในพื้นที่โปรเจกต์ส่วนรวม

2. สองมิติเปอร์เซ็นต์

มิติ	ผลลัพธ์
Project Progress	ความคืบหน้าโครงการรวม 0–100% จากน้ำหนักแผนงานเมื่อ Deliverable / KPI สำเร็จ
Contribution Ratio	สัดส่วนผลงานรายบุคคลที่รวมกันครบ 100% จาก Impact Score (Agent 2)

3. สรุปผลงานทั้งหมด

- สิ่งที่ทำสำเร็จเทียบกับเป้าหมาย
- ปัญหาที่ยังค้าง (Blockers)
- ข้อสังเกตจากหลักฐานรวม
- สัญญาณบั้นคะแนน (ถ้ามี จาก Agent 3)

หลักการ

- ประเมินจากผลลัพธ์ที่มีคุณค่า ไม่ใช่ปริมาณกิจกรรม
- ใช้เกณฑ์ชุดเดียวกันกับทุกคน เพื่อลดอคติจากความชอบของหัวหน้า
- อ้างได้เฉพาะงานที่มีหลักฐานในพื้นที่โปรเจกต์ส่วนรวม
- หัวหน้ายืนยันก่อนใช้ประกอบรางวัล (Merit-to-Earn) — ระบบไม่ปิดเคสโบนัสเอง
- พนักงานดูที่มาของคะแนน/สัดส่วนและยื่นข้อโต้แย้ง (Dispute) ได้ตามหลัก Audit Trail

สิ่งที่ห้ามทำ

- ให้คะแนนจากจำนวนข้อความแทนผลต่อตัวชี้วัด
- มีแต่จัดอันดับบุคคล ไม่มีสรุปผลทีมและความคืบหน้าโครงการ
- ตัดสินเงินหรือโบนัสอัตโนมัติ
- ประเมินจากข้อความส่วนตัว (DM)

13. เกณฑ์ให้คะแนน (Impact Score)

ใช้ประเมินงานในโปรเจกต์ตามข้อเสนอ ARWEEN
คะแนน 0–10 ตามผลกระทบต่อ Milestone / KPI ไม่นับจำนวนคำ
High Impact Action = งานที่มีผลต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการสูง
บันทึกงานรายวัน = หลักฐาน (Evidence) ไม่ใช่ตัวตั้งคะแนนโดยตรง

เกณฑ์หลัก

คะแนน	ความหมาย	ตัวอย่างลักษณะงาน
0–2	ตอบรับทั่วไป ไม่ช่วยงาน หรือไม่ผูกกับ KPI	"รับทราบ", "ขอบคุณ"
3–4	งานทั่วไป / อัปเดตสถานะ มีหลักฐานแต่ผลต่อตัวชี้วัดจำกัด	อัปเดตสั้น ๆ ไม่ปลดล็อกเป้าหมาย
5–6	ช่วยงานระดับปานกลาง ผูกกับ Milestone ได้ชัด	แก้เล็กน้อย มีประโยชน์ต่อแผน
7–8	High Impact ระดับโปรเจกต์	แก้ปัญหาที่มีผลต่อความคืบหน้า Milestone
9–10	ปลดล็อก Blocker สำคัญของ KPI หลัก / High Impact สูง	แก้คอขวด Critical Blocker หรือมีผลต่อความสำเร็จโปรเจกต์สูงมาก

ตาม Agent 1: งานทั่วไปมักได้ 0–3; ช่วยปลดล็อก Blocker ของ KPI หลักได้ 8–10 พร้อมเหตุผล

ตัวอย่างประมาณ 10 กรณี

คะแนนต่ำ (0–2)

- 1. "รับทราบครับ" — ตอบรับเฉย ๆ → 1 คะแนน
- 2. "ขอบคุณค่ะ" — ขอบคุณอย่างเดียว → 0 คะแนน
- 3. "โอเค" — ยินยอมสั้น ๆ → 1 คะแนน

คะแนนกลาง (3–6)

- 4. "อัปเดตแล้วครับ รอ review" — แจ้งสถานะ → 4 คะแนน
- 5. "ช่วยเช็คไฟล์ config ให้หน่อยได้ไหม" — ถามคำถาม ยังไม่แก้เอง → 3 คะแนน
- 6. "แก้ typo ในเอกสารแล้ว" — ช่วยงานเล็กน้อย ผูก Milestone ได้บางส่วน → 5 คะแนน

High Impact (7–10)

- 7. อธิบายวิธีแก้ bug ที่ทีมติดมา 3 วัน พร้อมขั้นตอน (ปลดล็อก Blocker ของ KPI) → 9 คะแนน
- 8. ช่วยทีมดีไซน์แก้ layout ที่ทำให้หน้าเว็บพังบนมือถือ → 8 คะแนน
- 9. รวบรวมข้อมูลจาก 3 แผนก แล้วสรุปให้หัวหน้าตัดสินใจ (งานเบื้องหลังที่ขับเคลื่อน Milestone) → 9 คะแนน
- 10. "รับทราบครับ" ซ้ำหลายครั้งในวันเดียว — สัญญาณปั่นคะแนน → 0 คะแนน + ตรวจสอบ (Agent 3)

งานเบื้องหลัง vs งานที่คนเห็นง่าย

ข้อเสนอเน้นแก้ปัญหา "ปิดทองหลังพระ"

- งานที่คนเห็นง่าย: นำเสนอในที่ประชุม พูดในห้องใหญ่
- งานเบื้องหลัง: ช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อน ประสานงาน รวบรวมข้อมูลให้ทีม

เกณฑ์เดียวกัน: ให้คะแนนตามผลกระทบต่อ Milestone / KPI ไม่ใช่ตามว่าคนอื่นเห็นหรือไม่

จาก Impact Score ไปสัดส่วน 100%

Agent 2 (Contribution Calculator) รวบรวม Impact Score ของทุกคนที่ผูกกับตัวชี้วัดในรอบนั้น แล้วแปลงเป็น Contribution Ratio รวมกันครบ 100% เพื่อใช้ประกอบ Merit-to-Earn

(หัวหน้ายืนยันก่อนใช้จริง)

ข้อความที่ไม่ช่วยงาน / สัญญาณผิดปกติ

- ข้อความซ้ำ ๆ ไม่มีเนื้อหาและไม่มีผลต่อตัวชี้วัด
- ชมกันเองเป็นวงโดยไม่มีงานจริง
- พิมพ์ยาวแต่ไม่มีข้อมูลใหม่

กรณีเหล่านี้ให้คะแนนต่ำ และอาจตั้งธงสัญญาณเป็นคะแนน (Agent 3 — Anti-Gaming Policy)

14. ข้อกำหนดเชิญสมาชิก

ARWEEN ไม่เปิดให้สมัครบัญชีเอง พนักงานเข้าทีมได้เฉพาะลิงก์เชิญจากหัวหน้าโปรเจกต์หรือผู้ดูแลระบบ

โฟลว์หลัก

1. หัวหน้าสร้างโปรเจกต์ (หรือใช้โปรเจกต์ที่มีอยู่)
2. หัวหน้ากรอกอีเมลพนักงาน แล้วสร้างลิงก์เชิญ
3. พนักงานเปิดลิงก์ /invite/[token]
4. พนักงานเข้าด้วยบัญชี Google องค์กร
5. ระบบตรวจว่าอีเมลตรงกับค่าเชิญ แล้วเพิ่มเป็นสมาชิกโปรเจกต์

กฎ

กฎ	รายละเอียด
ห้ามสมัครสาธารณะ	หน้า /register ส่งไปหน้าเข้าสู่ระบบพร้อมข้อความว่าต้องมีลิงก์เชิญ
อีเมลต้องตรง	อีเมลจาก Google ต้องตรงกับอีเมลในค่าเชิญ (ไม่สนตัวพิมพ์เล็กใหญ่)
ใช้ครั้งเดียว	ลิงก์ที่ใช้รับแล้วใช้ซ้ำไม่ได้
หมดอายุ	ลิงก์ใช้ได้ 7 วันนับจากวันที่สร้าง
ผู้สร้างลิงก์	เฉพาะหัวหน้าโปรเจกต์ (lead) หรือผู้ใช้บทบาท LEAD / ADMIN

การเข้าสู่ระบบ

- บัญชีที่มีรหัสผ่าน (เช่น บัญชีสาคิดแอดมิน): เข้าที่ /login ด้วยอีเมลและรหัสผ่าน
- สมาชิกใหม่: ต้องมีลิงก์เชิญ แล้วเข้าด้วย Google Workspace
- บัญชี Google ที่มีอยู่แล้วในระบบ: เข้าที่ /login ด้วยปุ่ม Google ได้ โดยไม่สร้างโปรเจกต์เอง

Data Privacy

- ประมวลผลเฉพาะพื้นที่โปรเจกต์ส่วนรวม
- ไม่เข้าถึงหรือวิเคราะห์ข้อความส่วนตัว (Direct Messages)
- ใช้คะแนนประกอบการตัดสินใจของหัวหน้า ไม่จ่ายเงินอัตโนมัติใน MVP

15. สถานะแพลตฟอร์ม (โค้ดจริง)

วันที่สำรวจ: 6 กันยายน 2026

ภาพรวมสั้น

แพลตฟอร์มมี สองชั้นในที่เก็บโค้ดเดียวกัน ที่ยังไม่รวมเป็นระบบเดียว

ชั้น	สถานะ	ใช้ทำอะไร
เวอร์ชันต้นแบบที่เปิดใช้จริง	ใช้งานได้	Firebase Auth + Firestore + Gemini บน Cloud Run
ชั้นองค์กรรอบถัดไป	มีโค้ดแล้ว แต่ไม่ได้เป็นเส้นทางหลัก	Prisma / PostgreSQL, NextAuth, เชิญสมาชิก, หลักฐาน, แจ้งเตือน, ข้อโต้แย้ง

สิ่งที่ใช้งานได้จริงตอนนี้ (Firebase + Gemini)

รายการ	สถานะ
เข้าสู่ระบบ Google / อีเมล	ทำแล้ว
รายการโปรเจกต์ + สร้างโปรเจกต์	ทำแล้ว
แดชบอร์ดความคืบหน้า % และคะแนนสะสม	ทำแล้ว
บันทึกงานรายวัน (หลักฐาน)	ทำแล้ว
Invisible AI Observer ให้คะแนน 0–10 พร้อมเหตุผล	ทำแล้ว
สรุปภาพรวมทีมจากบันทึกงาน	ทำแล้ว
แชทกับ AI ในบริบทโปรเจกต์	ทำแล้ว
ลิงก์เอกสาร Google	ทำแล้ว
แสดงจุดติดขัด (blockers)	ทำแล้ว
Deploy บน Cloud Run	ทำแล้ว

ข้อจำกัดของชั้นนี้

- ข้อมูลแยกรายผู้ใช้ — ยังไม่ใช้โปรเจกต์ทีมที่สมาชิกหลายคนเข้าด้วยกัน
- ความคืบหน้า % มาจากค่าที่ AI เสนอต่อบันทึก ไม่ได้คำนวณจากน้ำหนัก Milestone / KPI
- ยังไม่มีวัตถุประสงค์ / เป้าหมายงานส่งมอบ / ตัวชี้วัดในฐานข้อมูล
- สัดส่วนผลงานรายบุคคลรวม 100% ยังไม่มีในโค้ดชั้นนี้
- สมัครบัญชีได้จากหน้าเข้าสู่ระบบ — ยังไม่บังคับลิงก์เชิญบนเส้นทางที่ deploy

สิ่งที่มีโค้ดแล้ว แต่ยังไม่ใช้เส้นทางหลัก (Prisma)

รายการ	สถานะ
สคีมามองค์กร (User, Project, สมาชิก, งาน, เอกสาร, คະแนน)	มีแล้ว
ค่าเชิญสมาชิก (ลิงค์ครั้งเดียว หมดอายุ 7 วัน)	มีแล้ว
NextAuth (อีเมล + Google แบบต้องมีค่าเชิญ)	มีแล้ว — ยังไม่ต่อกับ Providers
เก็บหลักฐาน (EvidenceEvent)	มีแล้ว
แจ้งเตือน 3 ประเภท	มีแล้ว — ยังไม่ส่งอัตโนมัติตามตาราง
ให้คะแนน + ยืนยันโดยหัวหน้า + ข้อโต้แย้ง	มีแล้วบางส่วน — ยังไม่เรียก Gemini
งาน (WorkItem) + เอกสารในสับโปรเจกต์	มีคอมโพเนนต์แล้ว — ยังไม่มีหน้าไปเรียกใช้

สีหน้าที่ของทีม AI เทียบกับของที่สร้างแล้ว

หน้าที่	ในเวอร์ชันที่เปิดใช้จริง	ในชั้น Prisma
1. รวบรวมข้อมูล	บันทึกงานรายวันในโปรเจกต์	หลักฐานจากงาน / ความเห็น / เอกสาร / อัปเดตสถานะ
2. แจ้งเตือน	แสดง blockers; กฎบั้นคะแนนอยู่ในคำสั่ง AI	สร้างการแจ้งเตือน 3 ประเภทได้
3. อ่านയความสะดวก	รวมสถานะ ลิงก์ Google แชน AI	สับงาน+เอกสารมีโค้ด แต่ยังไม่ผูกหน้า
4. ประเมินแบบเป็นกลาง	Gemini ให้ Impact Score + เหตุผล + สรุปทีม	บันทึกคะแนนและข้อโต้แย้งได้ แต่ยังไม่เรียก Gemini

กองไฟล์หลัก

app/ page.tsx login/ projects/[id]/ invite/[token]/ api/ai/	รายการโปรเจกต์ (Firestore) เข้าสู่ระบบ Firebase พื้นที่โปรเจกต์ + AI รับค่าเชิญ evaluate-log, summarize-project, chat
lib/ firebase.ts, firestore-service.ts, gemini.ts auth.ts, invite-service.ts, prisma.ts	
server/ prisma/schema.prisma docs/	collect, evaluate, notify, facilitate, invite พิมพ์เขียวและข้อกำหนดผลิตภัณฑ์

16. ความสอดคล้องกับข้อเสนอโครงการ

วิสัยทัศน์จากข้อเสนอ (ไม่เปลี่ยน)

หัวข้อ	เนื้อหาจากข้อเสนอ
ชื่อ	ARWEEN: Superior Operations Management Cycle
ปัญหาหลัก	ประเมินผลไม่โปร่งใส งานเบื้องหลังไม่ถูกมองเห็น Workspace กับ HR แยกกัน
หลักการ	การทำดีอย่างมีคุณภาพ ต้องได้รับผลตอบแทนที่เหนือกว่า
กลไกหลัก	Invisible AI Observer + Merit-to-Earn + Audit Trail
กลุ่มเป้าหมาย	B2B — องค์กรขนาดกลาง–ใหญ่, องค์กรแบบโปรเจกต์, C-Level / HR

ตารางเทียบ: ข้อเสนอ ↔ ของที่ทำแล้ว

จากข้อเสนอ	สถานะในโปรเจกต์	รายละเอียด
พื้นที่ทำงานโปรเจกต์ส่วนรวม	ทำแล้ว (MVP)	สร้าง/ดูโปรเจกต์ บันทึกงานรายวัน อ้างอิงเอกสาร Google
AI สังเกตการณ์เบื้องหลัง	ทำแล้วบางส่วน	Gemini ประเมินบันทึกงาน ให้คะแนน + เหตุผล
แปลงพฤติกรรมเป็นตัวเลข	ทำแล้วบางส่วน	Impact Score 0–10; สัดส่วนรวม 100% ล็อกในเอกสาร รอลงโค้ด
Merit-to-Earn / โบนัสอัตโนมัติ	ยังไม่ทำ	ยังไม่เชื่อมเงินเดือน
Audit Trail + Dispute	ทำแล้วบางส่วน	เหตุผลในบันทึกงาน; ข้อโต้แย้งในโครง Prisma
ห้ามอ่าน DM	ล็อกแล้ว	ประมวลผลเฉพาะพื้นที่โปรเจกต์ส่วนรวม
Multi-Agent 3 ตัว	ทำแนวคิดใน Gemini + docs	ยังไม่แยกบริการ 3 โปรเซสอิสระ
Live Contribution Dashboard	ทำแล้วบางส่วน	ความคืบหน้า % และคะแนนสะสม
เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ 2 มิติ	ล็อกในเอกสารแล้ว	Progress + Contribution
Block-based Workspace แบบ Notion	ยังไม่ทำ	
เชิญสมาชิกองค์กร / SSO	ทำแล้วในเอกสารและโครงเชิญ	แอปที่ deploy ใช้ Firebase Auth
Private Cloud / On-Premise	ยังไม่ทำ	
Blockchain / Token ปี 2	ยังไม่ทำ	

หลักการปรับให้สอดคล้องโดยไม่ทำเกิน MVP

- 1. คงวิสัยทัศน์ข้อเสนอครบ ในเอกสารและคำอธิบายผลิตภัณฑ์
- 2. MVP พิสูจน์ความโปร่งใสของคะแนน ที่ผูกกับ Objectives / Milestones / KPIs ก่อนเชื่อมจ่ายเงิน
- 3. ล็อกสัดส่วนผลงานรายบุคคลรวม 100% ในเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ — ลงโค้ดและข้อมูลจริงเป็นขั้นถัดไป
- 4. หัวหน้ายังเป็นผู้ตัดสินสุดท้าย ตามหลัก Audit Trail และ Dispute

17. สิ่งที่ทำแล้ว และสิ่งที่เลื่อน

ทำแล้ว (เวอร์ชันต้นแบบที่เปิดใช้จริง)

- เข้าสู่ระบบด้วย Google หรืออีเมล (Firebase Auth)
- พื้นที่โปรเจกต์ส่วนรวม และบันทึกงานรายวัน
- ผู้ช่วย AI ให้คะแนน 0–10 พร้อมเหตุผล และแชทในบริบทโปรเจกต์
- หน้าสรุปความคืบหน้าและคะแนนสะสม
- สรุปภาพรวมทีมจากบันทึกงาน
- ลิงก์เอกสาร Google ในโปรเจกต์
- Deploy บน Cloud Run
- กฎไม่แตะข้อความส่วนตัว
- ล็อกเกนซ์เปอร์เซ็นต์ 2 มิติในเอกสารผลิตภัณฑ์

ทำบางส่วน

- ประวัติคะแนนที่ย้อนดูได้
- การโต้แย้งคะแนน (เอกสารและโครง Prisma)
- การเชิญสมาชิกองค์กร (ยังไม่ต่อกับ Firebase login)
- ความคืบหน้า % — ยังไม่ผูกหน้าหลัก Milestone / KPI ครบ
- สัดส่วนรายบุคคลรวม 100% — ล็อกในเอกสารแล้ว รอลงโค้ด

เลื่อนไว้รอบถัดไป

- จ่ายโบนัสหรือเชื่อมระบบเงินเดือนอัตโนมัติ
- พื้นที่พิมพ์งานแบบบล็อกคล้าย Notion ทั้งระบบ
- ติดตั้งบนคลาวด์ส่วนตัวของลูกค้า
- บัญชีองค์กร Microsoft 365
- เหยี่ยูราจวัลดิจิทัล / บล็อกเชน

หลักการเวอร์ชันต้นแบบ: ทำให้คะแนนและสัดส่วนโปร่งใส ตรวจสอบได้ และผูกกับเป้าหมายโครงการก่อน แล้วค่อยเชื่อมผลตอบแทน

สรุปสั้นหนึ่งย่อหน้า

ARWEEN คือระบบช่วยให้งานในโปรเจกต์ถูกบันทึกและประเมินอย่างโปร่งใส โดยยึดวัตถุประสงค์ เป้าหมายงานส่งมอบ และตัวชี้วัดเป็นตัวตั้ง ให้ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ทำงานเบื้องหลัง ให้คะแนนผลกระทบ พร้อมเหตุผล คำนวณความคืบหน้าโครงการและสัดส่วนผลงานรายบุคคล เพื่อให้งานเบื้องหลังถูกมองเห็น และในอนาคตนำไปสู่ผลตอบแทนที่เป็นธรรม โดยหัวหน้ายังเป็นผู้ตัดสิน ไม่ใช่ระบบจ่ายเงินเองในเวอร์ชันต้นแบบ

จบเอกสารฉบับสมบูรณ์ — รวมจากพิมพ์เขียว ข้อมูลหลัก เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ ข้อกำหนดสีหน้าที่ เกณฑ์ให้คะแนน การเชิญสมาชิก สถานะแพลตฟอร์ม และความสอดคล้องกับข้อเสนอโครงการ